Universidad Peruana Unión · Desarrollo de Aplicaciones Móviles

# Evidencias del Examen Parcial II — Práctica

Unidad 2 · Versión A · Caso **AgroSierra**

Estudiante: **Richard Ismael Logacho Rivera**

Evidencias obtenidas el 27 de octubre de 2026

AgroCampo (Kotlin Multiplatform / Android) · AgroAPI (Kotlin, Spring Boot, Java 21, H2)

## 1. Repositorios, ramas, pull requests y etiquetas

| Repositorio | Enlace | develop actual |
|---|---|---|
| AgroCampo | `https://github.com/07Ismael02/AgroCampo-Logacho_ExaU2` | `0a86326` (merge PR #6) |
| AgroAPI | `https://github.com/07Ismael02/AgroAPI-Logacho_ExaU2` | `fa6b809` (merge PR #5) |

**Etiquetas** `v1.0-unidad2`

| Repositorio | Apunta a | Alcance |
|---|---|---|
| AgroCampo | `dbaf20b` (merge PR #5) | Incluye PR #1 a #5. **No incluye** cambios posteriores: PR #6 (evidencias, `0a86326`), la corrección de «Salir» (`fix/cerrar-sesion-logacho`, `62bd727`) ni las ramas de documentación. |
| AgroAPI | `fa6b809` (merge PR #5) | Igual al develop actual. **No incluye** la rama `docs/entrega-final-logacho` (README y colección). |

**Pull requests (todas fusionadas con merge commit)**

| Repositorio | PR |
|---|---|
| AgroCampo | #1 Estructura KMP · #2 Autenticación Ktor y sesión segura · #3 Lotes local-first con SQLDelight · #4 Labores y persistencia por cuenta · #5 Sincronización offline-first · #6 Evidencias de entrega |
| AgroAPI | #1 Persistencia y semilla · #2 RN-01 a RN-04 · #3 Inicio de sesión y filtro JWT · #4 Contrato REST · #5 Deserialización y errores JSON por campo |

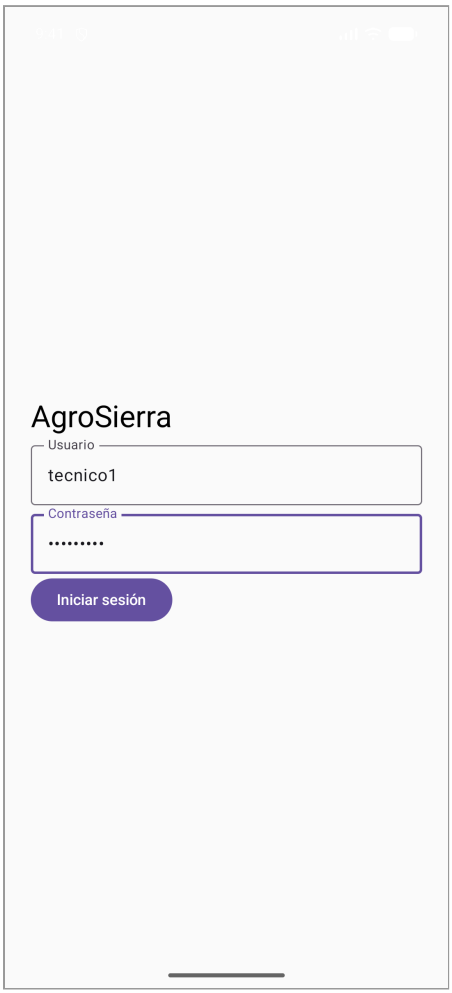
**Ramas publicadas pendientes de PR**

| Repositorio | Rama | Contenido |
|---|---|---|
| AgroCampo | `fix/cerrar-sesion-logacho` | Corrección del botón «Salir» (sección 3). |
| AgroCampo | `docs/evidencias-corregidas-logacho` | Este documento, capturas y colección actualizadas. |
| AgroAPI | `docs/entrega-final-logacho` | README completo, colección Postman y su ejecución. |

Entorno de prueba: emulador Android **Pixel_8**; AgroAPI local (`develop fa6b809`, H2, Java 21) en `http://localhost:8080`, accedido desde el emulador como `http://10.0.2.2:8080`.

## 2. Funcionamiento en el emulador (capturas reales)

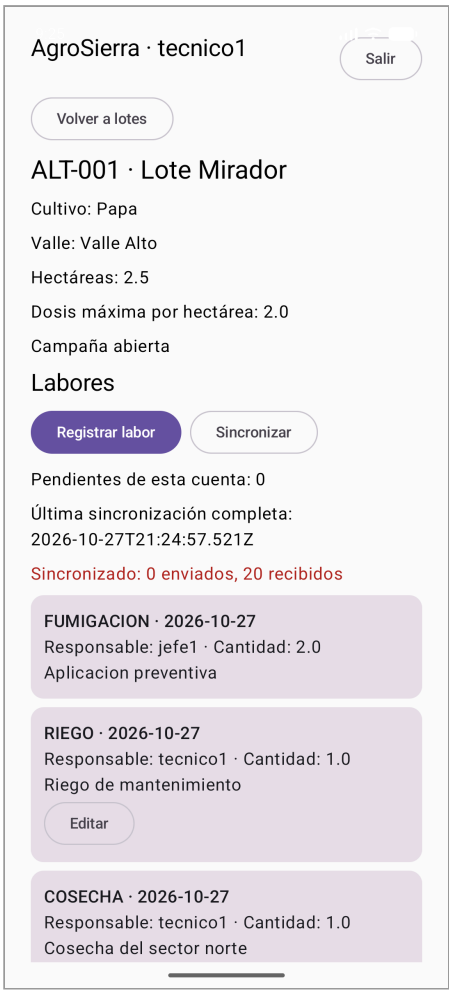
Capturas 1 a 7 con el APK de `develop`; la captura 1 se tomó con el APK de `fix/cerrar-sesion-logacho`, cuya única diferencia es el margen de las barras del sistema.



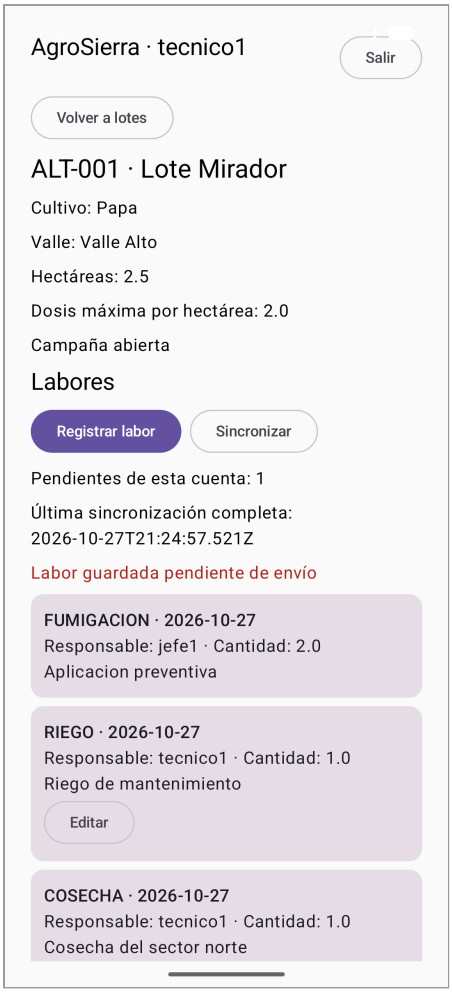

1. Login de tecnico1 con credenciales ingresadas, sin errores, antes de pulsar «Iniciar sesión».



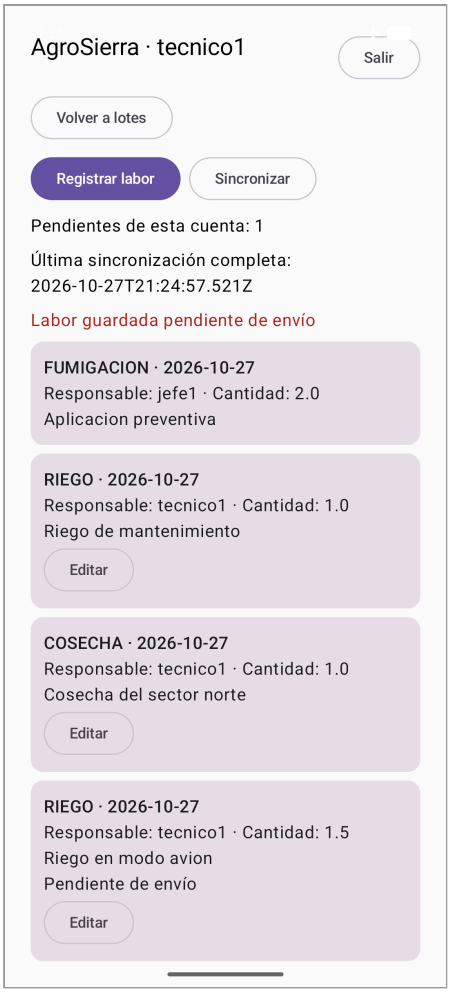

2. Lotes leídos de SQLDelight tras sincronizar: 8 lotes y 20 labores.



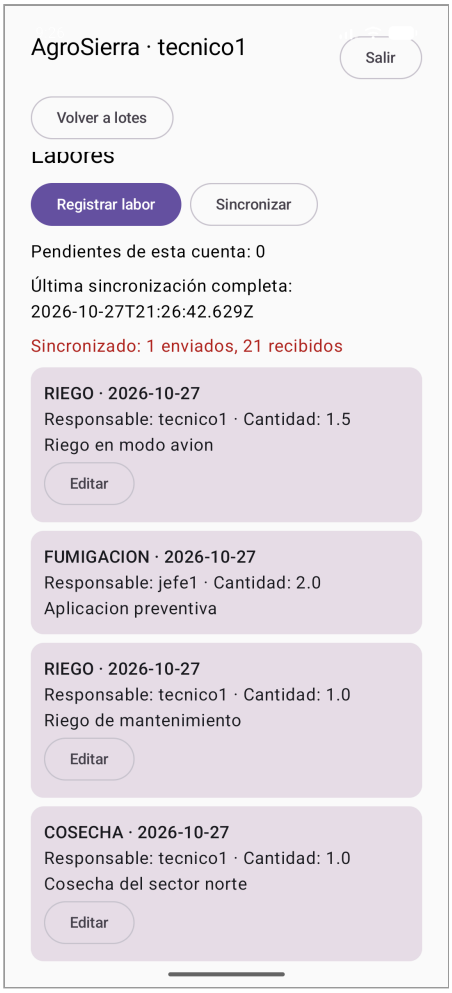

3. Detalle del lote ALT-001 y sus labores.




4. Modo avión: labor guardada; «Pendientes de esta cuenta: 1».




5. La fila creada sin red queda marcada «Pendiente de envío».




6. Al recuperar la red: «1 enviados, 21 recibidos», pendientes 0.

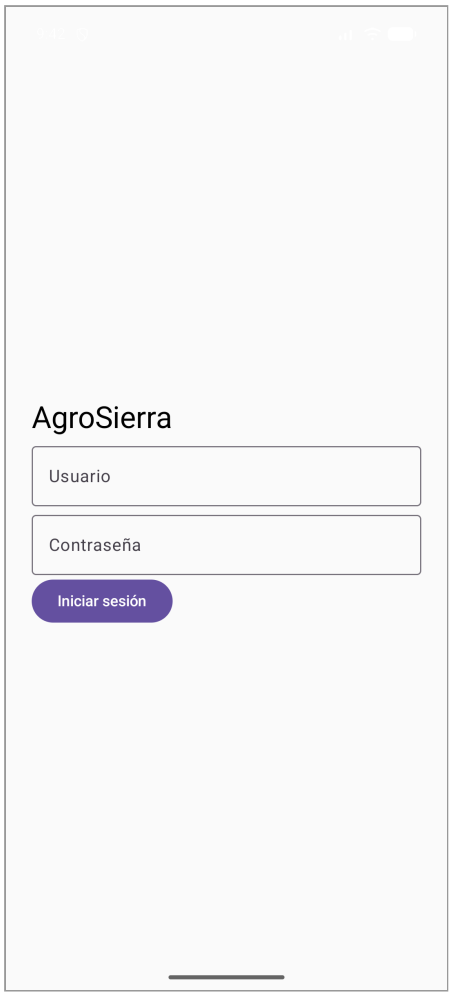
Tras la captura 6, AgroAPI devolvió la labor «Riego en modo avion» una sola vez, con ID de servidor **1000** (fila 5 de la tabla HTTP); su ID local provisional era negativo.

## 3. Cierre de sesión («Salir»)

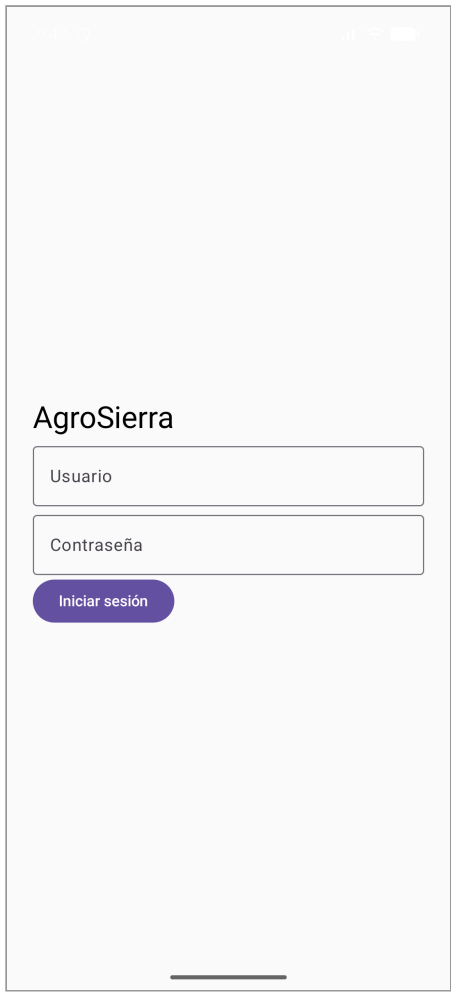
**Causa:** la aplicación dibuja de borde a borde y el botón «Salir» quedaba parcialmente bajo la barra de estado (0–132 px), que absorbía los toques. La lógica de cierre ya era correcta. **Corrección** (`62bd727`, rama `fix/cerrar-sesion-logacho`): `safeDrawingPadding()` en la raíz de `AgroApp`. Pruebas tras la corrección: 41/41 y `assembleDebug` exitoso.




8. Sesión de tecnico1 con «Salir» debajo de la barra de estado.




9. Tras pulsar «Salir»: pantalla de login.



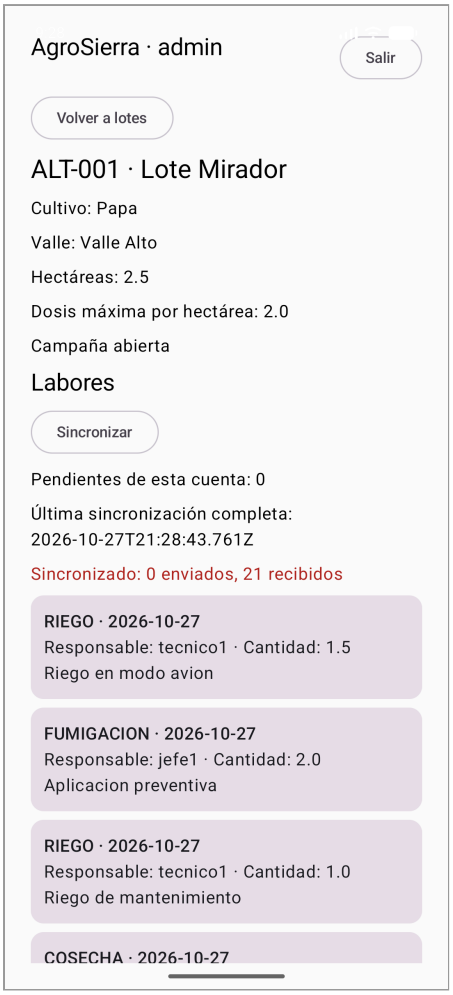

10. Tras cerrar y reabrir la app: no se restaura la sesión.

El archivo de preferencias cifrado pasa de contener el token (valor omitido) a `<map />`: el token se borra del almacenamiento seguro.

### Registro de la prueba (adb, emulador Pixel_8; extracto de `prueba-logout.txt`)

```
# Prueba real de cierre de sesión — emulador Pixel_8 — 2026-10-27T16:42:08-05:00 — APK de fix/cerrar-sesion-logacho
## Antes de Salir: shared_prefs/agro_sesion_cifrada.xml
    <string name="dato"><token cifrado, omitido></string>
    <string name="iv">I6zs9qS1opSRwxDp</string>
## Pantalla tras pulsar Salir (uiautomator)
AgroSierra
Iniciar sesión
## Después de Salir: shared_prefs/agro_sesion_cifrada.xml
<map />
## Tras cerrar y reabrir la app (no debe restaurar sesión)
AgroSierra
Iniciar sesión
```

## 4. Privilegios y rechazo 403




7. admin (LOTE_LEER, LABOR_LEER, USUARIO_GESTIONAR): no se ofrecen «Registrar labor», «Editar» ni «Eliminar».

### ¿Puede mostrarse un 403 en la interfaz?

La interfaz oculta las acciones sin privilegio, como exige el examen, por lo que no se puede provocar un 403 por privilegio desde la app sin añadir botones artificiales.

La única vía legítima es la regla de 24 horas: AgroAPI responde **403 «No puede editar esta labor»** cuando un técnico edita su labor después de 24 h, y la app ofrece «Editar» porque esa regla solo la verifica el servidor. Hoy no es reproducible sin alterar datos o el reloj: las labores de tecnico1 con más de 24 h (IDs 10 y 20) están en lotes con campaña cerrada, donde la app no ofrece «Editar», y el resto tienen menos de 24 h. No se modificaron permisos, datos ni el reloj para producir una captura.

El rechazo del backend se demuestra con las peticiones reales E3, E4 y 9 de la sección 5: tecnico1 sin LABOR_ELIMINAR, admin sin LABOR_CREAR y tecnico1 sin CAMPANIA_CERRAR.

## 5. Verificación HTTP del backend

Peticiones reales con curl contra AgroAPI `develop fa6b809` (27/10/2026), equivalentes a la colección Postman. Respuestas completas en `evidencias/api-coleccion-ejecucion.txt`; los JWT se omiten.

| # | Endpoint | Usuario | Esperado | Obtenido | Fragmento relevante de la respuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `POST /api/v1/auth/login` | tecnico1 | 200 | **200** | `token emitido, "rol":"TECNICO"` |
| 2 | `GET /api/v1/usuarios/me` | tecnico1 | 200 | **200** | `"id":1, "rol":"TECNICO"` |
| 3 | `GET /api/v1/lotes?pagina=0 &tamanio=10&valle=Valle%20Alto` | tecnico1 | 200 | **200** | `"totalElementos":3, "totalPaginas":1, primer elemento "codigo":"ALT-001"` |
| 4 | `GET /api/v1/lotes/1` | tecnico1 | 200 | **200** | `"id":1, "codigo":"ALT-001", "nombre":"Lote Mirador"` |
| 5 | `GET /api/v1/lotes/1/labores? pagina=0&tamanio=2` | tecnico1 | 200 | **200** | `"totalElementos":4, "totalPaginas":2, primer elemento "observacion":"Riego en modo avion"` |
| 6 | `POST /api/v1/labores` | tecnico1 | 201 | **201** | `"id":1002, "cantidad":1.0, "observacion":"Creada desde la coleccion"` |
| 7 | `PUT /api/v1/labores/1002` | tecnico1 | 200 | **200** | `"id":1002, "cantidad":1.5, "observacion":"Corregida desde la coleccion"` |
| 8 | `DELETE /api/v1/labores/1002` | jefe1 | 204 | **204** | `(sin cuerpo, 204 No Content)` |
| 9 | `POST /api/v1/lotes/1/cerrar-campania` | tecnico1 | 403 | **403** | `"message":"Privilegio insuficiente"` |
| E1 | `POST /api/v1/labores` | tecnico1 | 400 | **400** | `"message":"Datos inválidos", "validationErrors": {"cantidad":"debe ser mayor que 0"}` |
| E2 | `GET /api/v1/usuarios/me` | (sin token) | 401 | **401** | `"message":"Debe iniciar sesión"` |
| E3 | `DELETE /api/v1/labores/1` | tecnico1 | 403 | **403** | `"message":"Privilegio insuficiente"` |
| E4 | `POST /api/v1/labores` | admin | 403 | **403** | `"message":"Privilegio insuficiente"` |

La ruta 9 se ejecutó solo en su variante 403. La variante 200 (jefe1) está en la colección, pero no se ejecutó para no cerrar la campaña de un lote de la semilla.

### Colección Postman

`evidencias/AgroAPI_Logacho.postman_collection.json` (Postman v2.1), publicada en GitHub en AgroCampo (rama `docs/evidencias-corregidas-logacho`) y en AgroAPI (rama `docs/entrega-final-logacho`, carpeta `docs/`). Contiene 16 peticiones: las nueve rutas (login, `/usuarios/me`, `/lotes`, `/lotes/{id}`, `/lotes/{id}/labores`, `POST/PUT/DELETE /labores` y `/lotes/{id}/cerrar-campania`), un caso 400, un caso 401 y tres casos 403.

## 6. Resultados de pruebas

### Ejecutadas en esta entrega — AgroCampo (incluye `commonTest`)

`.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug`

| Ejecución | Resultado |
|---|---|
| `develop dbaf20b` con `--rerun-tasks` (16:16) | 41 pruebas, 0 fallos, 0 errores · BUILD SUCCESSFUL · APK generado |
| `fix/cerrar-sesion-logacho` (16:38) | 41 pruebas, 0 fallos, 0 errores · BUILD SUCCESSFUL |

| Clase | Pruebas | Fallos | Errores |
|---|---|---|---|
| AutenticacionTest | 4 | 0 | 0 |
| LaborPersistenciaTest | 5 | 0 | 0 |
| LaborReglasTest | 2 | 0 | 0 |
| LaboresContratoTest | 3 | 0 | 0 |
| LotesContratoTest | 4 | 0 | 0 |
| LotesLocalFirstTest | 6 | 0 | 0 |
| SincronizadorLaboresTest | 17 | 0 | 0 |

`AutenticacionTest`, `LaboresContratoTest`, `LotesContratoTest` y `SincronizadorLaboresTest` están en `commonTest`. Usan el motor HTTP simulado (MockEngine) y SQLite en memoria. El controlador JDBC se provee con `expect/actual` desde `androidHostTest`, por eso se ejecutan con esa tarea. Cubren la conversión de DTO, la traducción de errores, el registro sin conexión y el orden de sincronización. No se ha validado iOS.

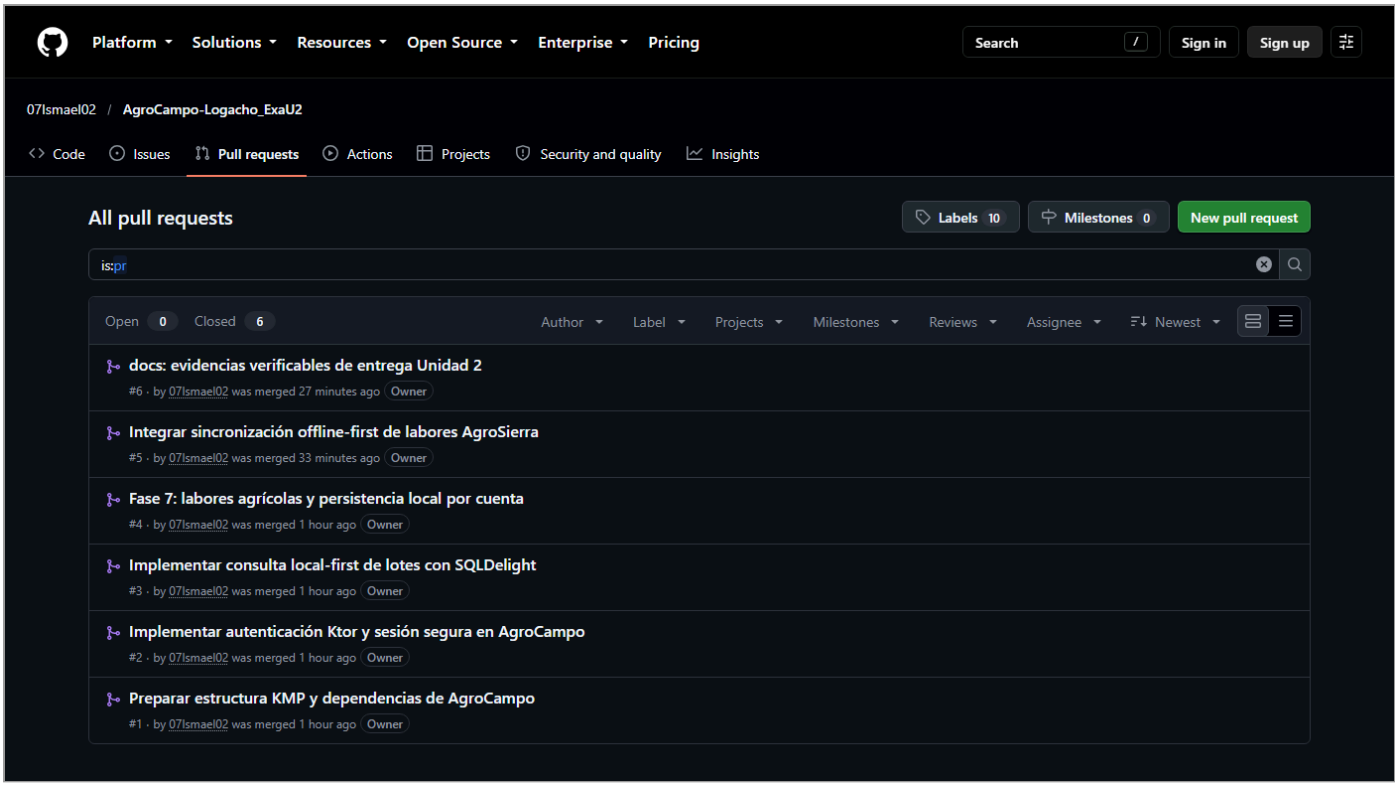
### Informes previos — AgroAPI (no reejecutados en esta entrega)

Informes Surefire generados el 27/10/2026 a las 14:47, antes de estas evidencias: ApiRestTest 3, PersistenciaSemillaTest 3, ReglasNegocioTest 4, SeguridadJwtTest 3, ValidacionJsonTest 8 · **21 pruebas, 0 fallos, 0 errores**.

## 7. Gráfico de ramas — AgroCampo

```
AgroCampo-Logacho — git log --graph --all --decorate --format='%h %d %s (%an)' — 2026-10-27 16:49
* 62bd727 (origin/fix/cerrar-sesion-logacho, fix/cerrar-sesion-logacho) fix(sesion): respetar barras del sistema para
que Salir reciba toques (Ismael Logacho)
*   0a86326 (origin/develop, develop) Merge pull request #6 from 07Ismael02/docs/entrega-final-logacho (07Ismael02)
|\
| | * 1e1ce95 (HEAD -> docs/evidencias-corregidas-logacho, origin/docs/entrega-final-logacho, docs/entrega-final-
logacho) docs: agregar capturas reales, PDF de evidencias y coleccion API (Ismael Logacho)
| |/
| * e3597ec docs: agregar evidencias reales de entrega de la unidad 2 (Ismael Logacho)
|/
*   dbaf20b (tag: v1.0-unidad2) Merge pull request #5 from 07Ismael02/feature/sincronizacion-offline-logacho
(07Ismael02)
|\
| * 82f8ce3 (origin/feature/sincronizacion-offline-logacho, feature/sincronizacion-offline-logacho) docs: documentar
orden de sincronizacion y revision de envios inciertos (Ismael Logacho)
| * 8c211f4 test(offline): cubrir registro sin red, errores, paginacion, reconexion y reinicio (Ismael Logacho)
| * d5b4fcb feat(sincronizacion): mostrar rechazos y revisar envios inciertos (Ismael Logacho)
| * 85637a2 fix(sincronizacion): distinguir rechazos del servidor de envios inciertos (Ismael Logacho)
| * 728c886 test(sincronizacion): verificar orden, conciliacion y envios inciertos (Ismael Logacho)
| * 8c384e5 feat(sincronizacion): sincronizar manualmente y al recuperar conexion (Ismael Logacho)
| * 4a733c5 feat(sincronizacion): subir pendientes antes de descargar labores (Ismael Logacho)
|/
*   f4eb104 Merge pull request #4 from feature/labores-offline-logacho (07Ismael02)
|\
| * 8d60f21 (origin/feature/labores-offline-logacho, feature/labores-offline-logacho) feat: presentar labores y acciones
segun privilegios (Ismael Logacho)
| * 4a87277 feat: integrar API de labores y reglas de privilegios (Ismael Logacho)
| * 3fc2461 feat: aislar y persistir labores agricolas por cuenta (Ismael Logacho)
|/
*   e8979db Integrar consulta local-first de lotes en develop (07Ismael02)
|\
| * 795b770 (origin/feature/lotes-sqldelight-logacho, feature/lotes-sqldelight-logacho) feat(lotes): mostrar catalogo
local y detalle en Android (Ismael Logacho)
| * dbf401f feat(lotes): descargar paginas y conservar cache local (Ismael Logacho)
| * 2dacf4e feat(lotes): definir modelo y esquema SQLDelight (Ismael Logacho)
|/
*   20e5f7b Integrar autenticación Ktor y sesión segura en develop (07Ismael02)
|\
| * 2a77289 (origin/feature/autenticacion-ktor-logacho, feature/autenticacion-ktor-logacho) feat(auth): integrar login y
token cifrado en Android (Ismael Logacho)
| * 305b5c0 feat(auth): definir contratos y cliente Ktor para sesion (Ismael Logacho)
|/
*   b7e0efe Integrar estructura KMP de AgroCampo en develop (07Ismael02)
|\
| * 37d025d (origin/feature/estructura-kmp-logacho, feature/estructura-kmp-logacho) chore: configurar Ktor Koin y
SQLDelight en shared (Ismael Logacho)
|/
* cec3429 (origin/main, origin/HEAD, main) chore: iniciar AgroCampo KMP con Compose y Gradle Wrapper (Ismael Logacho)
```

Captura de la salida real de `git log --graph --all --decorate` del repositorio local, actualizado con `git fetch`. Muestra las ramas remotas, los merges de PR #1 a #6 y la etiqueta.

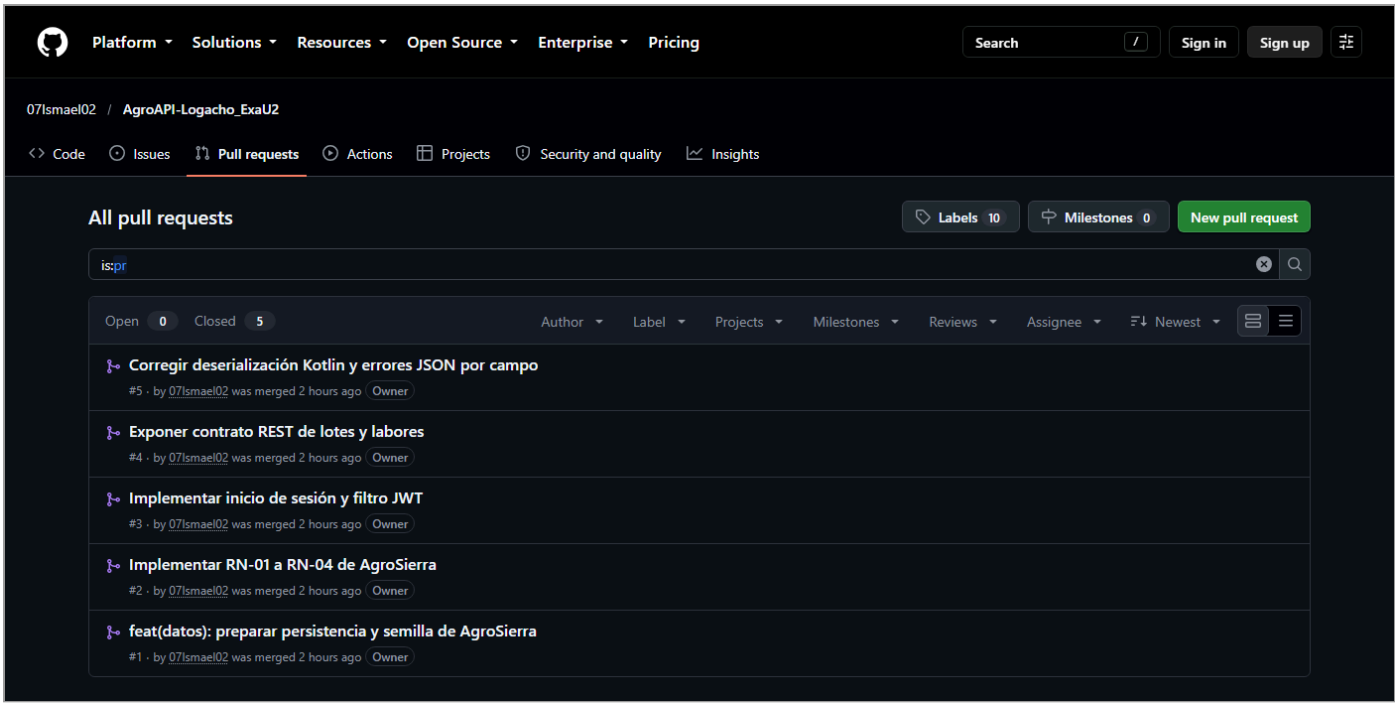


Captura de la lista de pull requests en GitHub (6 cerradas y fusionadas).

## 8. Gráfico de ramas — AgroAPI

```
AgroAPI-Logacho — git log --graph --all --decorate --format='%h %d %s (%an)' — 2026-10-27 16:49
* 6e9b683 (HEAD -> docs/entrega-final-logacho, origin/docs/entrega-final-logacho) docs: registrar cambio sorpresa como
pendiente (Ismael Logacho)
* b03d8ba docs: completar README y agregar coleccion API de entrega (Ismael Logacho)
*   fa6b809 (tag: v1.0-unidad2, origin/develop, develop) Merge pull request #5 from 07Ismael02/fix/validacion-json-
logacho (07Ismael02)
|\
| * bfeb2dd (origin/fix/validacion-json-logacho, fix/validacion-json-logacho) test(json): verificar omisiones y valores
invalidos en labores (Ismael Logacho)
| * 49541d0 fix(json): deserializar valores Kotlin y ubicar errores por campo (Ismael Logacho)
|/
*   9a483f4 Merge pull request #4 from 07Ismael02/feature/api-rest-logacho (07Ismael02)
|\
| * 480a4f3 (origin/feature/api-rest-logacho, feature/api-rest-logacho) docs(api): describir contrato y privilegios
AgroSierra (Ismael Logacho)
| * 743cdb1 test(api): comprobar paginacion roles y operaciones REST (Ismael Logacho)
| * 0ee5a59 feat(api): exponer lotes y labores con permisos y errores (Ismael Logacho)
|/
*   cf33237 Merge pull request #3 from 07Ismael02/feature/seguridad-jwt-logacho (07Ismael02)
|\
| * 7a7f31c (origin/feature/seguridad-jwt-logacho, feature/seguridad-jwt-logacho) test(seguridad): verificar login y
expiracion del token (Ismael Logacho)
| * 41adc6c feat(seguridad): firmar JWT y proteger rutas del servicio (Ismael Logacho)
|/
*   c0fe106 Merge pull request #2 from 07Ismael02/feature/reglas-negocio-logacho (07Ismael02)
|\
| * 70a2996 (origin/feature/reglas-negocio-logacho, feature/reglas-negocio-logacho) test(reglas): verificar RN-01 a RN-
04 (Ismael Logacho)
| * 8876f66 feat(reglas): aplicar restricciones de labores y campañas (Ismael Logacho)
|/
*   426f756 Merge pull request #1: persistencia y semilla de AgroSierra (07Ismael02)
|\
| * 5fc082d (origin/feature/backend-base-logacho, feature/backend-base-logacho) fix(datos): aislar H2 de variables
heredadas (Ismael Logacho)
| * 0eb4cf6 test(datos): verificar semilla y privilegios en H2 (Ismael Logacho)
| * 2ae86d0 feat(datos): implementar modelos y repositorios de lotes y labores (Ismael Logacho)
| * bb3b25e feat(datos): crear esquema H2 y semilla AgroSierra (Ismael Logacho)
|/
* 0d5573f (origin/main, origin/HEAD, main) chore: iniciar AgroAPI con Kotlin y Maven Wrapper (Ismael Logacho)
```

Captura de la salida real de `git log --graph --all --decorate` de AgroAPI, actualizado con `git fetch`.



Captura de la lista de pull requests en GitHub (5 cerradas y fusionadas).

El «Network graph» de GitHub también se capturó (`capturas/github_red_*.png`). No se usa como gráfico principal porque GitHub lo actualiza una vez al día y recorta los commits más recientes.

## 9. Limitaciones verificadas

- No hay captura de un 403 dentro de la app; la sección 4 explica por qué. El 403 se demuestra por HTTP.
- La corrección de «Salir» está en la rama `fix/cerrar-sesion-logacho`, pendiente de PR. No forma parte de `develop` ni de la etiqueta `v1.0-unidad2`.
- La variante 200 de `POST /lotes/{id}/cerrar-campania` no se ejecutó, para no alterar la semilla.
- Las pruebas de AgroAPI son informes previos; no se reejecutaron.
- AgroAPI no ofrece idempotencia: un POST sin respuesta queda como «envío incierto» y requiere revisión manual (README de AgroCampo).
- No se ha validado iOS.

### Cambio sorpresa

**No asignado por el docente** a la fecha de estas evidencias. No se implementó ninguna variante SC-A/B/C/D.